

The Mosaic of Lin

Pe un deal deasupra Lacului Ohrid, satul Lin păstrează podele de mozaic dintr-o bazilică din secolul al șaselea. Descoperite în 1967, mozaicurile prezintă motive geometrice, de plante și de animale.

Restauratorii pregătesc o reconstrucție digitală a unui panou geometric deteriorat. Panoul este reprezentat printr-o matrice de dimensiuni $N \times M$ notată cu A , formată din valori întregi nenegative ale intensității. Reconstrucția poate reface un detaliu estompat prin creșterea unei intensități, dar nu are voie să șteargă vreun detaliu înregistrat prin scăderea intensității.

O matrice B este **bitonică** dacă există o celulă **vârf** (p, q) astfel încât fiecare linie crește către coloana q și scade după ea, iar fiecare coloană crește către linia p și scade după ea. Mai precis:

- $B[i][1] \leq \dots \leq B[i][q] \geq \dots \geq B[i][M]$ pentru fiecare linie i .
- $B[1][j] \leq \dots \leq B[p][j] \geq \dots \geq B[N][j]$ pentru fiecare coloană j ;

Toate inegalitățile sunt nestricte, deci valorile adiacente pot fi egale. Vârfurile pe margine sunt permise. Dacă $p = 1$, fiecare coloană este necrescătoare; dacă $p = N$, fiecare coloană este nedescrescătoare. În mod similar, $q = 1$ înseamnă că fiecare linie este necrescătoare, în timp ce $q = M$ înseamnă că fiecare linie este nedescrescătoare.

Pentru fiecare celulă (i, j) , alegeți un număr întreg $B[i][j] \geq A[i][j]$. Costul de restaurare al acelei celule este $B[i][j] - A[i][j]$, iar costul total de restaurare este suma costurilor tuturor celulelor.

Găsiți o reconstrucție bitonică de cost total minim.

Date de intrare

Prima linie conține două numere întregi N și M .

Fiecare dintre următoarele N linii conține M numere întregi: matricea A .

Date de ieșire

Pe prima linie, afișați costul total minim.

Pe a doua linie, afișați coordonatele p și q , indexate de la 1, ale unui vârf al matricei tale.

Pe fiecare dintre următoarele N linii, afișează M numere întregi: matricea B .

Este acceptată orice matrice optimă, împreună cu un vârf pentru care aceasta este bitonică.

Constrângeri

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $0 \leq A[i][j] \leq 10^9$
- Costul total minim încapă într-un întreg cu semn pe 64 de biți.

Subtask-uri

Subtask	Puncte	Restricții adiționale
1	5	$N = M = 1$
2	5	$N = 1$
3	5	$N = 1$ sau $M = 1$
4	20	$N, M \leq 30$
5	25	$N, M \leq 300$
6	40	Fără restricții adiționale.

Exemple

Exemplul 1

Date de intrare:

```
3 3
1 8 2
5 3 4
2 6 1
```

Date de ieșire:

```
5
2 2
1 8 2
5 8 4
2 6 1
```

Doar secțiunea centrală este crescută de la 3 la 8, deci costul este 5.

Se observă că vârful este secțiunea centrală, care inițial avea intensitatea 3, și **nu** secțiunea care avea inițial cea mai mare intensitate, 8. Alegerea ca vârf a secțiunii cu cea mai mare intensitate inițială nu este optimă aici: cea mai bună reconstrucție cu vârful în (1, 2) ar costa 9.

Exemplul 2

Date de intrare:

```
1 7
7 1 9 2 6 3 5
```

Date de ieșire:

```
12
1 3
7 7 9 6 6 5 5
```

O singură linie trebuie pur și simplu să crească până la coloana q și să scadă după aceasta. Cu $q = 3$, cele trei secțiuni crescute costă $6 + 4 + 2$, iar nicio altă alegere a lui q nu va avea un cost mai mic.

Exemplul 3

Date de intrare:

```
2 3
5 1 5
1 1 1
```

Date de ieșire:

```
4
1 1
5 5 5
1 1 1
```

Vârful se află în colțul din stânga sus, deci fiecare linie și fiecare coloană este necrescătoare. Secțiunea cu intensitatea 1 de pe prima linie trebuie ridicată la 5, deoarece se află între două secțiuni cu intensitatea 5, iar prima linie trebuie să fie necrescătoare.